

MANUEL D'UTILISATION

Système Transceiver Morse sur FPGA (Basys 3)

Projet VHDL - FPGA Artix-7

21 janvier 2026

1 Installation Matérielle

Avant de démarrer le système, assurez-vous que la configuration est correcte :

1. **Alimentation** : Connectez la carte Basys 3 à votre ordinateur via le port micro-USB.
2. **Programmation** : Chargez le fichier `bitstream.bit` via Vivado Hardware Manager.
3. **Audio (Optionnel)** : Connectez un buzzer ou des écouteurs sur le port **Pmod JA** (Pin 1 / Haut-Gauche) et la masse (GND).

2 Mode 1 : Décodeur (Manuel)

Transformez vos impulsions manuelles en texte affiché sur l'écran et le PC.

- **Bouton d'action** : BTN C (Centre).
- **Indicateurs Visuels** :
 - **LEDs (Gauche)** : Barre de progression de la durée d'appui.
 - **Afficheur 7-Segments** : Affiche la lettre décodée (défilement vers la gauche).

1. **Point (.)** : Appui bref ($< 0.25s$). Quelques LEDs s'allument.
2. **Tiret (-)** : Appui long ($> 0.25s$). Toutes les LEDs s'allument.
3. **Validation** : Relâchez le bouton plus de 0.4s pour valider la lettre.

3 Mode 2 : Encodeur (Automatique)

Sélectionnez une lettre binaire et laissez le FPGA générer le code Morse parfait.

- **Sélecteurs** : Interrupteurs SW0 à SW4.
- **Déclencheur** : BTN U (Haut).

Table des Codes (Configuration des Switchs)

Lettre	Morse	Code Binaire	Valeur	Position Switchs (4-3-2-1-0)
A	. -	00001	1	↓↓↓↓↑
lightgray B	- . . .	00010	2	↓↓↓↑↓
C	- . . .	00011	3	↓↓↓↑↑
lightgray E	.	00101	5	↓↓↑↓↑
I	. .	01001	9	↓↑↓↓↑
lightgray M	-	01101	13	↓↑↑↓↑
O	- -	01111	15	↓↑↑↑↑
lightgray S	. . .	10011	19	↑↓↓↑↑
T	-	10100	20	↑↓↑↓↓

Légende : ↑ Switch vers le Haut (ON), ↓ Switch vers le Bas (OFF).

4 Interface PC (UART)

Pour visualiser le texte sur votre ordinateur en temps réel :

1. Ouvrez **Tera Term** ou **PuTTY**.
2. Sélectionnez le **Port COM** correspondant à la carte FPGA.
3. Configurez la vitesse : **9600 bauds**.
4. Tapez du Morse avec BTN C, le texte s'affiche instantanément.

5 Dépannage Rapide

Rien ne s'affiche ? Avez-vous attendu la pause automatique après la lettre ?

Erreurs de décodage ? Utilisez la barre de LEDs pour bien calibrer vos points et tirets.

Pas de son ? Vérifiez le câblage sur le port Pmod JA (Pin 1 et GND).